

# דף עבודה

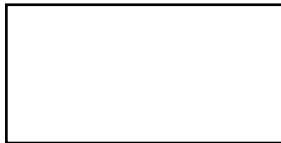
## המשתנה וביטויים אלגבריים

(1) מוכר בחנות בדים גוזר בדרך כלל 10 ס"מ יותר ממה שמבקש הלקוח.

(א) ליאת מבקשת 150 ס"מ בד. כמה ס"מ יגזור המוכר?

(ב) ליאת מבקשת  $a$  ס"מ בד. כמה ס"מ יגזור המוכר?

(ג) המוכר גזר  $x$  ס"מ בד. כמה ס"מ ביקשה דנה מהמוכר לגזור?



(2) במלבן שבסרטוט, צלע אחת ארוכה ב-15 ס"מ

מהצלע הסמוכה לה.

(א) אם אורכה של הצלע הקצרה הוא 2 ס"מ,

מהו אורכה של הצלע הארוכה?

(ב) אם אורכה של הצלע הארוכה הוא 20 ס"מ,

מהו אורכה של הצלע הקצרה?

(ג) אם אורכה של הצלע הקצרה הוא  $x$  ס"מ,

מהו אורכה של הצלע הארוכה?

(ד) אם אורכה של הצלע הארוכה הוא  $a$  ס"מ,

מהו אורכה של הצלע הקצרה?

(ה) האם ייתכן שאורכה של הצלע הקצרה הוא 14 ס"מ? נמקו.

(ו) האם ייתכן שאורכה של הצלע הארוכה הוא 14 ס"מ? נמקו.

(3) מחיר 1 ק"ג תפוזים הוא 7 ש"ח.

(א) מהו מחירם של 5 ק"ג תפוזים?

(ב) מהו מחירם של  $b$  ק"ג תפוזים?

(ג) כמה ק"ג תפוזים אפשר לקנות ב- $a$  ש"ח?

(ד) (i) גלית קנתה  $c$  ק"ג תפוזים.

רשמו ביטוי לעודף שתקבל גלית משטר של 50 ש"ח.

(ii) האם ייתכן שגלית קנתה 8 ק"ג תפוזים? נמקו.

(זכרו שלגלית היה שטר של 50 ש"ח).

(4) לעידן 100 ש"ח בקופה. כל שבוע הוא חוסך 15 ש"ח.

(א) כמה ש"ח חוסך עידן ב-4 שבועות?

(ב) כמה ש"ח יהיו לעידן בקופה לאחר 4 שבועות?

(ג) כמה ש"ח יהיו לעידן בקופה לאחר  $b$  שבועות?

★ (ד) האם ייתכן שבקופתו של עידן יהיו 170 ש"ח? נמקו.

(5) בבריכה יש 120 ליטר מים. כל שעה מוציאים מהבריכה 3 ליטר מים.

(א) כמה מים ישארו בבריכה לאחר  $x$  שעות?

(ב) האם ניתן לדעת כעבור כמה שעות תתרוקן הבריכה? נמקו.

(6) לפניכם סדרת ריבועים.

(א) השלימו את האיבר הרביעי בסדרה.

(ב) איזה מהביטויים האלגבריים הבאים

מתאים לתיאור מספר הריבועים

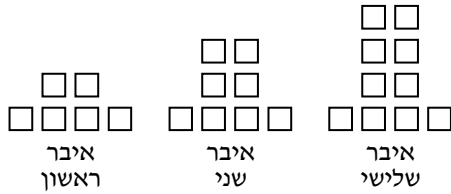
בכל איבר בסדרה?

$x$  מייצג את מקום האיבר בסדרה.

(i)  $2x \cdot 4$  (ii)  $4 + 2x$  (iii)  $2 + 4x$

(ג) כמה ריבועים יהיו באיבר ה-30 בסדרה?

(ד) האם ייתכן שבאיבר מסוים בסדרה יהיו 105 ריבועים? נמקו.



(7) נתון הביטוי  $3x + 14.5$ .

הציבו בביטוי וחשבו: (א)  $x = 10$  (ב)  $x = \frac{1}{3}$  (ג)  $x = \frac{1}{6}$

(8) נתון הביטוי  $18 - 2x$ .

הציבו בביטוי וחשבו: (א)  $x = 9$  (ב)  $x = \frac{1}{4}$  (ג)  $x = 3\frac{1}{2}$

(9) נתון הביטוי  $x(14 - x)$ .

הציבו בביטוי וחשבו: (א)  $x = 2$  (ב)  $x = 2.2$  (ג)  $x = \frac{1}{7}$

(10) נתון הביטוי  $\frac{8}{x+4}$ .

הציבו בביטוי וחשבו: (א)  $x = 1$  (ב)  $x = 16$  (ג)  $x = \frac{1}{3}$

(11) נתון הביטוי  $\frac{x+40}{x-2}$ .

הציבו בביטוי וחשבו: (א)  $x = 40$  (ב)  $x = 2\frac{1}{2}$  (ג)  $x = 2$  ★

(12) בסל יש 50 כדורים, אדומים וצהובים.  $a$  כדורים צהובים.

(א) רשמו ביטוי אלגברי למספר הכדורים האדומים.

הוציאו מהסל  $\frac{1}{3}$  מהכדורים הצהובים ו-5 כדורים אדומים.

(ב) רשמו ביטוי אלגברי למספר הכדורים הצהובים שהוציאו.

(ג) רשמו ביטוי אלגברי למספר הכדורים הצהובים שנותרו.

(ד) ★ רשמו ביטוי אלגברי למספר הכדורים שנותרו בסל.

(ה) האם ייתכן שבסל נותרו 21 כדורים צהובים? נמקו.

(ו) ★ האם ייתכן שבסל נותרו 18 כדורים אדומים? נמקו.

(13) כנסו איברים דומים.

|                                   |     |                                               |     |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|
| $15x + 2 - 12x =$                 | (ב) | $17 + 5x + 3 =$                               | (א) |
| $0.1x + 6 + 3.7x - \frac{1}{3} =$ | (ד) | $\frac{1}{3}a + 18 + 3\frac{1}{3}a - 9 =$     | (ג) |
| $18 + x =$                        | (ו) | $2\frac{1}{4}x + 0.8 + 0.25x + \frac{1}{2} =$ | (ה) |

(14) איזה מהביטויים האלגבריים הבאים אינו שווה לביטוי  $8x + 5$  ?

|                   |     |                                                                |     |
|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|
| $2x + 3 + 6x + 2$ | (ב) | $\frac{25}{5} + 8x$                                            | (א) |
| $3x + 1 + 5x + 5$ | (ד) | $5\frac{1}{2}x + \frac{1}{8} + 2\frac{1}{2}x + 4\frac{7}{8} =$ | (ג) |

(15) מחירם של ארטיק אחד וקרטיב אחד הוא 16 ש"ח.

מחיר קרטיב אחד הוא a ש"ח.

(א) רשמו ביטוי אלגברי למחיר ארטיק אחד.

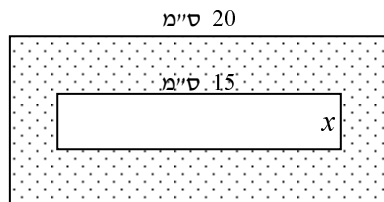
(ב) רשמו ביטוי אלגברי למחירם של 2 ארטיקים ו- 5 קרטיבים.

(16) ברשותי a ש"ח. קניתי 5 מחברות. מחיר מחברת אחת x ש"ח

(א) רשמו ביטוי אלגברי לסכום הכסף שנותר לי.

(ב) בסכום שנותר לי קניתי 2 עטים. רשמו ביטוי אלגברי למחירו של עט אחד.

(ג) הציבו:  $a = 50$ ,  $x = 6$  וחשבו מהו מחירו של עט אחד.



(17) בתוך מלבן גדול מסורטט מלבן קטן.

(א) רשמו ביטוי אלגברי לשטח המנוקד.

(ב) הציבו  $x = 6$  וחשבו את השטח המנוקד. 9 ס"מ

(ג) האם ייתכן שהשטח המנוקד

הוא 45 סמ"ר? נמקו.

(18) הוסיפו פעולת חשבון (+ או -) ב-  $\square$ , לקבלת שוויון.

$$15x \square 18 \square 10x \square 16 = 5x + 2$$

**בהצלחה!**

**תשובות סופיות**

- (1) (א) 160 ס"מ. (ב)  $a + 10$  ס"מ. (ג)  $x - 10$  ס"מ
- (2) (א) 17 ס"מ. (ב) 5 ס"מ. (ג)  $x + 15$  ס"מ.
- (ד)  $a - 15$  ס"מ. (ה) כן. (ו) לא.
- (3) (א) 35 ש"ח. (ב)  $7b$  ש"ח. (ג)  $\frac{a}{7}$  ק"ג.
- (ד) (i)  $50 - 7c$  ש"ח. (ii) לא.
- (4) (א) 60 ש"ח. (ב) 160 ש"ח.
- (ג)  $100 + 15b$  ש"ח. (ד) לא.
- (5) (א)  $120 - 3x$  ליטר. (ב) כן. כעבור 40 שעות.
- (6) (א)  $\begin{array}{c} \square \square \\ \square \square \\ \square \square \\ \square \square \\ \square \square \square \square \end{array}$  איבר רביעי
- (7) (א) 44.5 (ב) 15.5 (ג) 15
- (8) (א) 0 (ב)  $17\frac{1}{2}$  (ג) 11
- (9) (א) 24 (ב) 25.96 (ג)  $1\frac{48}{49}$
- (10) (א) 1.6 (ב) 0.4 (ג)  $1\frac{11}{13}$
- (11) (א)  $2\frac{2}{19}$  (ב) 85 (ג) חסר משמעות.
- (12) (א)  $50 - a$  כדורים אדומים. (ב)  $\frac{1}{3}a$  כדורים צהובים.
- (ג)  $a - \frac{1}{3}a = \frac{2}{3}a$  כדורים צהובים.
- (ד)  $45 - \frac{1}{3}a$  כדורים. (ה) לא ייתכן. (ו) ייתכן.
- (13) (א)  $20 + 5x$  (ב)  $3x + 2$  (ג)  $3\frac{2}{3}a + 9$
- (ד)  $3.8x + 5\frac{2}{3}$  (ה)  $2.5x + 1.3$  (ו)  $18 + x$
- (14) (ד)
- (15) (א)  $16 - a$  ש"ח. (ב)  $5a + 2(16 - a) = 3a + 32$
- (16) (א)  $a - 5x$  ש"ח. (ב)  $\frac{a - 5x}{2}$  ש"ח. (ג) 10 ש"ח.
- (17) (א)  $180 - 15x$  סמ"ר. (ב) 90 סמ"ר. (ג) ייתכן.
- (18)  $15x \boxed{+} 18 \boxed{-} 10x \boxed{-} 16 = 5x + 2$

**גבי יקואל**

**משוב צת**

**[www.mishbetzet.co.il](http://www.mishbetzet.co.il)**

**טלפון: 04-8200929**

**ספרי לימוד וספרי מבחני מתכונת במתמטיקה**

**♦ לכל הכיתות ♦ לכל השאלונים ♦ לכל הרמות**